

BÁO CÁO BÀI TẬP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Minh Dũng

MSSV: 25020071

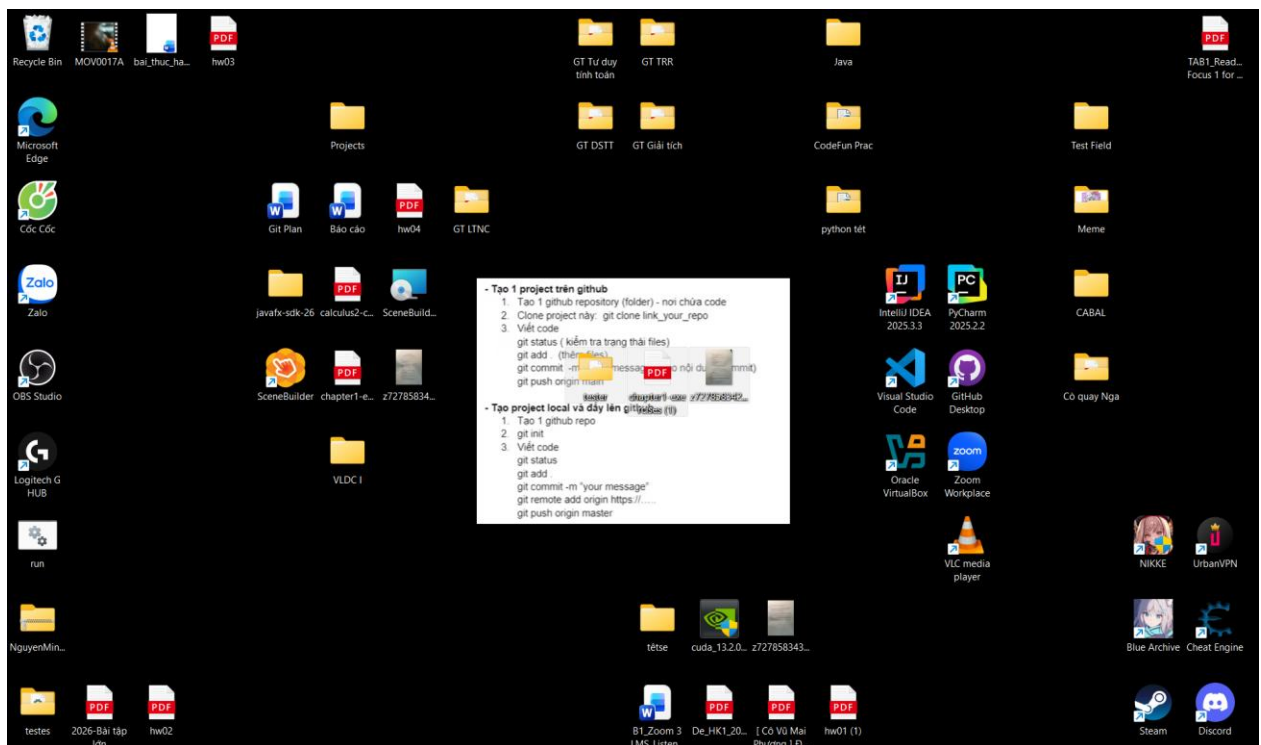
Ngày nộp: 21/3/2026

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỮ LIỆU HIỆN TẠI

Sau khi tiến hành kiểm tra toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên thiết bị cá nhân, tôi nhận thấy tình trạng dữ liệu đang ở mức khá lộn xộn và thiếu hệ thống. Cụ thể:

1.1. Tài liệu học tập

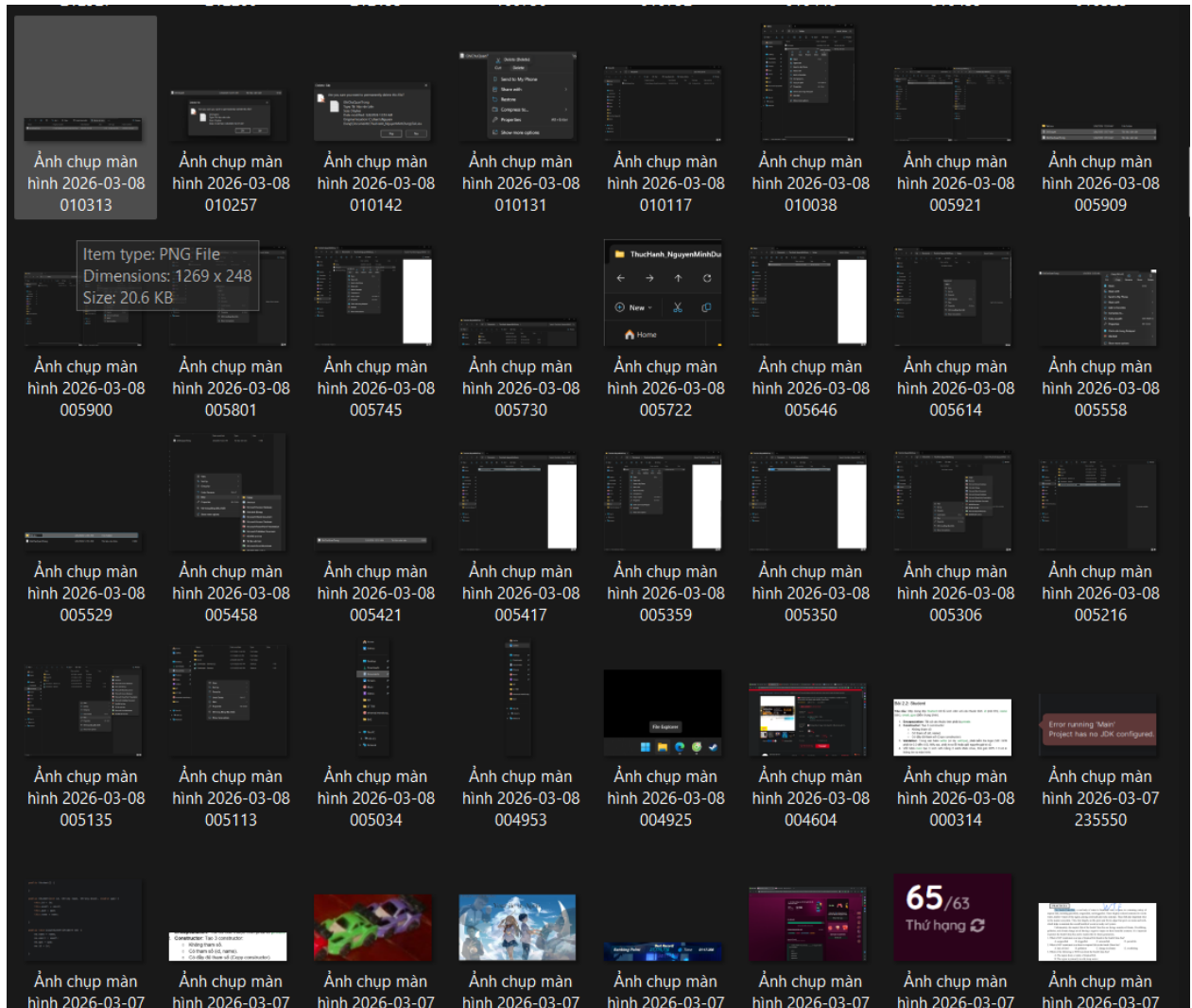
- File bài giảng, slide, đề thi được lưu rải rác khắp nơi, không phân theo môn học hay học kỳ.
- Nhiều file trùng tên (ví dụ: 'de_cuong.docx', 'de_cuong(1).docx', 'de_cuong_final.docx') gây nhầm lẫn.
- Không phân biệt được file nào là phiên bản mới nhất, file nào đã lỗi thời.



Trạng thái hiện tại của dữ liệu trên Desktop

1.2. Hình ảnh

- Hàng nghìn ảnh trong thư mục Downloads và Desktop, chụp từ nhiều năm khác nhau nhưng không có tổ chức.
- Ảnh chụp màn hình lẫn lộn với ảnh cá nhân, ảnh học tập.
- Nhiều ảnh bị trùng lặp do tải về nhiều lần.



Ảnh chụp màn hình lộn xộn

1.3. Video

- Video bài giảng online tải về không có tên mô tả, chỉ là dãy số ngẫu nhiên.
- Video cá nhân không được phân loại theo sự kiện hay thời gian.

1.4. Tài liệu cá nhân

- CMND/CCCD, hợp đồng, giấy tờ quan trọng không được lưu riêng, dễ mất hoặc bị xóa nhầm.

Tổng dung lượng dữ liệu ước tính: ~85GB. Tỷ lệ dữ liệu thực sự cần thiết so với rác kỹ thuật số: khoảng 40%-60%.

II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU

2.1. Cấu trúc thư mục đề xuất

Hệ thống thư mục được thiết kế theo nguyên tắc phân cấp 3 lớp: Nhóm chính → Danh mục con → Chi tiết. Cụ thể như sau:

Thư mục gốc	Thư mục con	Ví dụ chi tiết
Học tập	GT GTII GT VLĐC,....	Calculus2-chapter1-hw, Physic1-works...
Hình ảnh	Screenshots, Privates, Memories, ...	2024_03_SinhNhat_001.jpg
Video	Class Records, Gaming, ...	FL1107_7_zoom1.mp4, BlueArchiveYesodTorment.mp4,...

2.2. Quy tắc đặt tên file

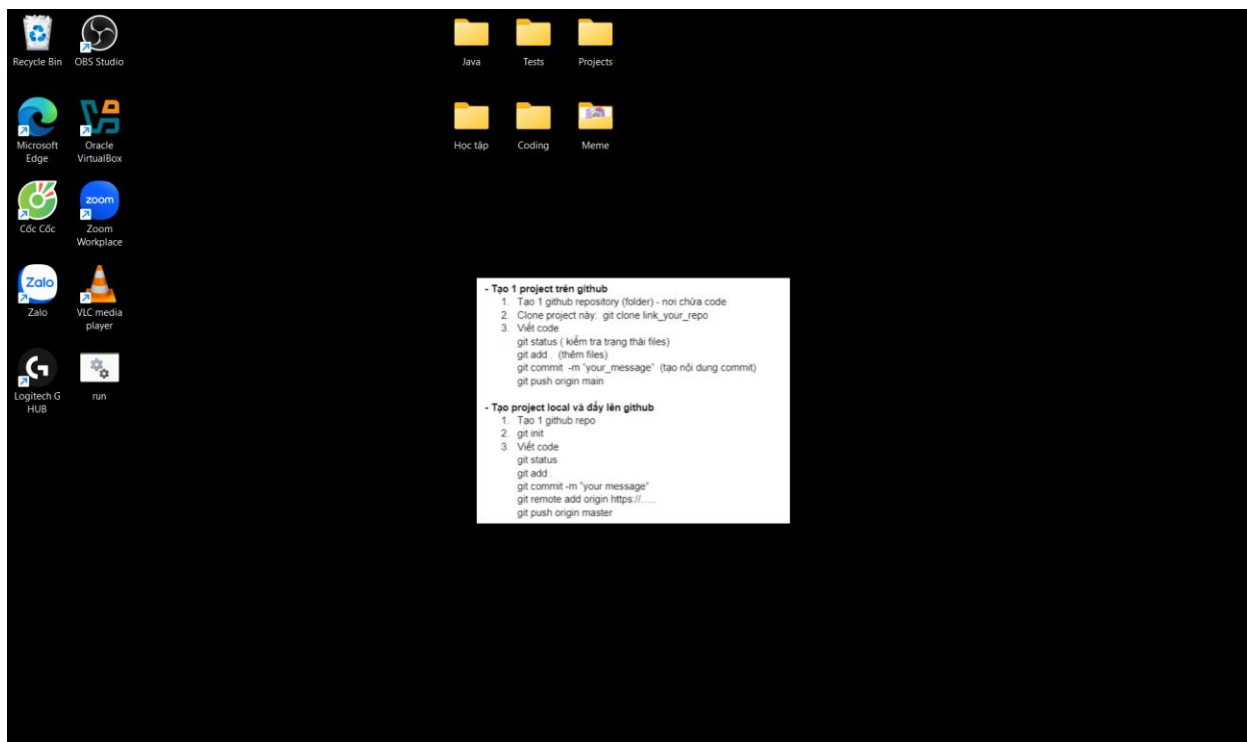
Áp dụng quy tắc đặt tên nhất quán để dễ tìm kiếm và sắp xếp tự động:

- Tài liệu học tập: [Mục đích].docx → Calculus2-chapter1-hw.docx
- Hình ảnh: [Nam]_[Thang]_[SuKien]_[SoThuTu].jpg → 2024_03_SinhNhat_001.jpg
- Không dùng dấu cách, thay bằng dấu gạch dưới hoặc cách ()

III. THỰC HIỆN TỔ CHỨC LẠI DỮ LIỆU

Quá trình tổ chức lại dữ liệu được thực hiện theo các bước sau:

- Sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi chỉnh sửa (dùng ổ cứng ngoài) để đảm bảo an toàn.
- Tạo toàn bộ cấu trúc thư mục mới theo sơ đồ đã thiết kế.
- Phân loại và di chuyển từng nhóm file: bắt đầu từ tài liệu học tập (chiếm nhiều nhất), tiếp đến hình ảnh, video, tài liệu cá nhân.
- Đổi tên file theo quy tắc đã đặt ra. Dùng công cụ Bulk Rename Utility để đổi tên hàng loạt cho ảnh.
- Xóa file trùng lặp
- Dọn dẹp Desktop, chỉ giữ shortcut các phần mềm thường dùng.



Sau khi dọn dẹp Desktop

IV. CHIẾN LƯỢC SẠO LƯU DỮ LIỆU (BACKUP)

4.1. Phương pháp 1: Ổ cứng di động ngoài

- Thiết bị: Ổ cứng HDD/SSD ngoài, dung lượng 500GB–1TB.
- Công cụ: Sử dụng tính năng Backup & Restore (Windows) hoặc Time Machine (Mac).
- Bảo quản: Lưu ổ cứng ở nơi khô ráo, tránh va đập. Không để cùng chỗ với máy tính chính (phòng trường hợp trộm cắp hoặc cháy nổ).
- Ưu điểm: Nhanh, không cần internet, chỉ phí một lần. Nhược điểm: Có thể hỏng vật lý, bị mất.

4.2. Phương pháp 2: Dịch vụ đám mây (Cloud)

- Dịch vụ sử dụng: Google Drive (15GB miễn phí) + OneDrive (5GB miễn phí) để phân tán rủi ro.
- Chiến lược lưu trữ: Google Drive cho tài liệu học tập và giấy tờ quan trọng; OneDrive cho ảnh cá nhân (tích hợp sẵn với Windows).
- Lịch đồng bộ: Tự động đồng bộ liên tục khi có kết nối internet.
- Tính năng versioning: Google Drive lưu lịch sử 30 ngày, giúp khôi phục file khi vô tình xóa hoặc chỉnh sửa sai.
- Ưu điểm: Truy cập mọi nơi, mọi thiết bị; tự động; an toàn cao. Nhược điểm: Cần internet; dung lượng miễn phí có giới hạn.

4.3. Quy tắc 3-2-1

Áp dụng quy tắc backup 3-2-1 được khuyến nghị bởi các chuyên gia bảo mật:

- 3 bản sao dữ liệu (bản gốc + ổ cứng ngoài + đám mây)
- 2 phương tiện lưu trữ khác nhau (ổ cứng và cloud)
- 1 bản lưu ở vị trí khác (cloud đảm bảo yếu tố này)

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

5.1. Những thách thức gặp phải

- Mất nhiều thời gian: Quá trình phân loại và đặt tên lại gần 10.000 file mất khoảng 2 ngày làm việc liên tục.
- Khó quyết định: Một số file không biết phân vào thư mục nào, phải tạo thêm thư mục 'KHAC' tạm thời.
- File không rõ nguồn gốc: Nhiều file tải từ lâu không nhớ nội dung, phải mở ra kiểm tra từng cái.
- Thói quen cũ khó thay đổi: Vài ngày đầu sau khi tổ chức xong vẫn vô thức lưu file vào Desktop thay vì thư mục đúng.

5.2. Lợi ích sau khi tổ chức

- Tìm kiếm nhanh hơn: Thời gian tìm một tài liệu giảm từ 3-5 phút xuống còn 15-30 giây.
- Giải phóng dung lượng: Xóa ~12GB dữ liệu trùng lặp và rác, máy tính chạy mượt mà hơn.
- An toàn hơn: Giấy tờ quan trọng có bản sao trên 2 nơi, không lo mất dữ liệu.
- Chuyên nghiệp hơn: File nộp bài/gửi email luôn có tên rõ ràng, gây ấn tượng tốt.
- Tiết kiệm thời gian dài hạn: Ước tính tiết kiệm 10-15 phút/ngày so với trước kia.

5.3. Kết luận

Bài tập này đã giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc tổ chức dữ liệu ngay từ đầu thay vì để tích lũy rồi mới sắp xếp. Một hệ thống quản lý dữ liệu tốt không chỉ giúp tìm kiếm nhanh hơn mà còn bảo vệ thông tin cá nhân, nâng cao hiệu quả học tập và làm việc. Tôi cam kết duy trì hệ thống này và thực hiện backup định kỳ mỗi tuần.

Hà Nội, 21/3/2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Minh Dũng